

《材料加工1》第3章 金属塑性成形 小测 (满分20分)

姓名:

学号:

时间: 2024年5月7日 (周二)

14
2

1. 简答题: (1) 金属塑性成形的特点是什么? 请简要说明理由; (2) 简述塑性成形中可能出现的主要缺陷及其产生的原因。(5分)

(1) 在外力的作用下, 利用金属的塑性而使材料发生不可恢复的永久变形并获得一定力学性能。

① 改善金属的组织 and 性能

② 适用性广, 材料利用率高

③ 适合大批量生产

④ 操作简单, 对工人要求较低

(2) 主要缺陷: 裂纹、气孔、缝隙、开裂、不均匀变形

原因: ① 材料的成分和组织不均匀

② 变形温度和应变速率选择不当

③ 应力条件较差, 没有选择三向压缩状态

④ 金属不能连续变形, 尺寸较大

2. 简答题: (1) 塑性变形与弹性变形相比有什么不同? (2) 请写出理想刚塑性增量理论的要点及其相应的表达式。(5分)

(1) ① 塑性变形体积不变, 应变球张量为零; 弹性变形体积变化。

② 塑性变形应力应变关系非线性, 弹性变形时是线性的。

③ 塑性变形不可恢复, 弹性变形可恢复。

④ ~~塑性变形主应力与应力主轴不重合, 弹性变形时重合。~~

(2) 材料为理想刚塑性材料, 弹性增量应变为0, 应变增量主轴与应力主轴重合
塑性应变增量就是总应变增量

$$d\varepsilon_{ij} = \frac{3}{2} \cdot \frac{d\varepsilon}{\sigma} \cdot \sigma'_{ij}$$

要点表达式



《材料加工1》第3章 金属塑性成形 小测 (满分20分)

姓名:

学号:

时间: 2024年5月7日 (周二)

3. 简答题: 热塑性成形与冷塑性成形相比有什么优缺点? 请简要说明原因 (5分)

~~优点:~~ 热变形和冷变形都会形成纤维组织, 表现出各向异性。

2.5 优点: ① 热变形存在回复和再结晶, 会改善内部晶粒组织, 修复内部缺陷。

② 减小金属的变形抗力, 提高金属塑性

③ 改善钢锭的铸态结构

缺点: ① 存在温度波动和氧化作用, 表面平整度和光洁度较差。

② 在再结晶温度上进行变形, 耗能多

③ 材料的强度和硬度不如冷变形

4. 简答题: 金属塑性成形中的摩擦与机械系统中的摩擦有什么区别? 摩擦对塑性成形有什么影响? 如何减小摩擦的影响? (5分)

塑性成形中的摩擦伴随有金属的塑性流动, 接触面压强高, 实际接触面大, 不断有新的接触面产生。

机械系统中的摩擦则是由于表面的接触和相对运动而产生的作用力。

影响: 少数情况有益, 多数情况有害。

① 引起不均匀变形, 增加变形抗力

② 产生附加应力和残余应力

③ 降低塑性, 甚至损坏材料, 降低模具寿命

如何减小: ① 使用润滑剂

② 表面磷化处理

③ 表面镀层

